
CASTEL, FRANCISCO: 13784

Table of Contents

PARCIAL I: CONTROL Y SISTEMAS	1
Contexto	1
Objetivo	1
Criterio de evaluación	1
Tareas a desarrollar	1
1. Análisis Previo de los Datos	1
2. Pre-Proceso	3
3. Generar serie final y gráficos	5
4. Validación de la respuesta	6
5. Tasa de Cambio (Derivada) y Punto Fijo	8

PARCIAL I: CONTROL Y SISTEMAS

Contexto

Estás analizando la cantidad de turnos atendidos en un consultorio médico. El sistema registra diariamente el número de pacientes atendidos, generando una serie temporal discreta $x[k]$, donde cada muestra representa un día.

Objetivo

El equipo de gestión solicita elaborar un reporte resumido con un **valor representativo cada 10 días**, con el objetivo de facilitar el monitoreo operativo y la planificación de recursos a largo plazo, eliminando las fluctuaciones diarias irrelevantes para la tendencia general anual.

Criterio de evaluación

"No se evaluará únicamente el resultado numérico, sino la calidad del razonamiento técnico y la justificación de las decisiones de diseño."

"Cuide la presentación, escala, colores, títulos y leyendas de sus gráficos para hacerlos lo más legible posible para la evaluación."

Tareas a desarrollar

Diseñar e implementar en MATLAB un script que permita reducir la serie temporal original. La salida debe ser una nueva serie reducida que entregue un valor representativo cada 10 días.

1. Análisis Previo de los Datos

Seleccione y aplique comandos de MATLAB para estudiar la señal original y extraer la información relevante.

```
%-----  
clc
```

```

clear
x = load('datos_turnos.txt');
%-----
N = length(x)
std_x = std(x)
dx_x = diff(x);
max_dx = max(dx_x)
min_dx = min(dx_x)
espectro_x = abs(fft(x)) / N;
fs =1;
f_axis = linspace(0, fs/2, floor(N/2));
figure
plot(f_axis, espectro_x(1:floor(N/2)), 'linewidth', 2);
xlabel('Frecuencia (ciclos/día)')
ylabel('Magnitud |X(f)|')
title('Espectro de Frecuencias de los Turnos Diarios')
grid on

```

$N =$

1825

$std_x =$

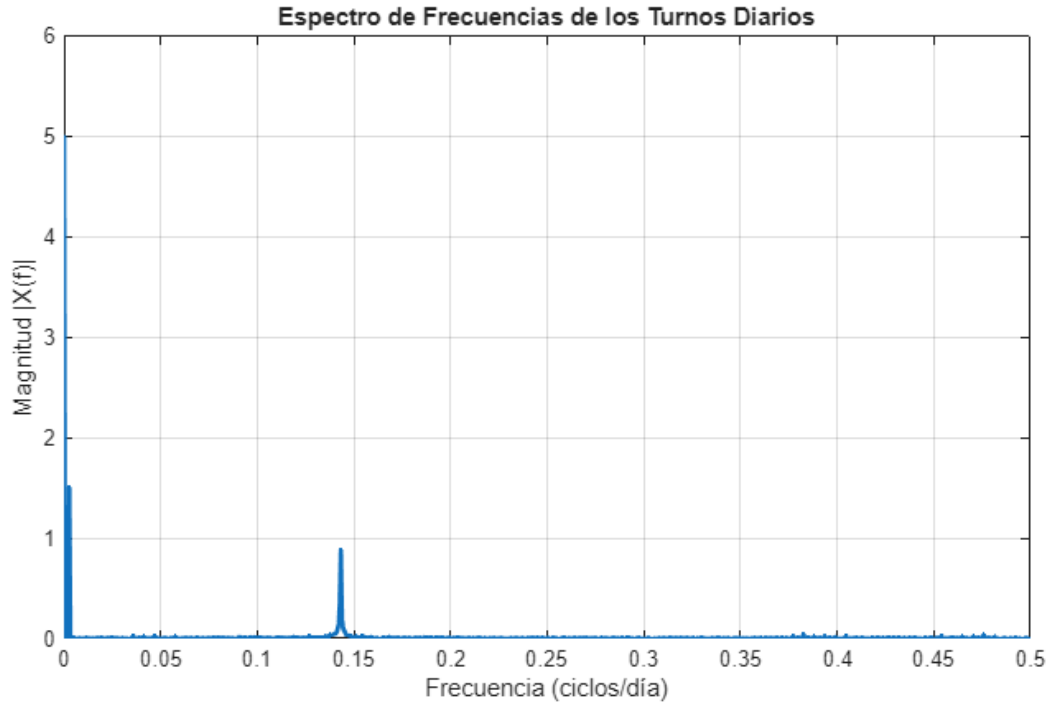
2.5880

$max_dx =$

2

$min_dx =$

-2



1.1 Justifique brevemente la elección de dichas herramientas

```
% Respuesta
% El tamaño de la muestra para luego tenerla en cuenta para implementar
% "cada 10 dias",
% la desviacion estándar para las desviaciones diarias irrelevantes, y los
% maximos y minimos de la tasa de cambio para el ejercicio 5 que le da
% importancia a que tan rapido sube o baja la cantidad de pacientes. Por
% ultimo el espectro para una eleccion correcta del filtrado.
% Por ultimo se puede ver que puede considerarse a  $f=1/7$  se cumple un
% ciclo semanal, poca demanda los domingos por no decir 0, y alta demanda los
% lunes.
%
```

1.2 Explique los resultados obtenidos del análisis

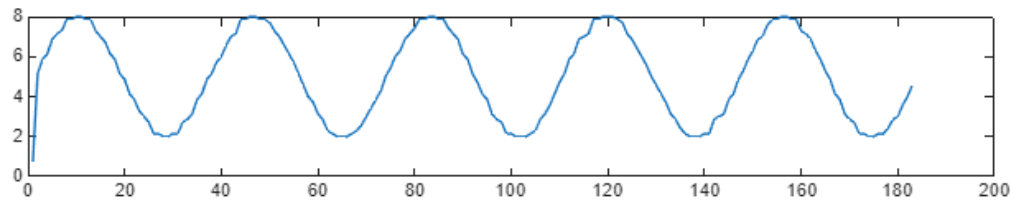
```
% Respuesta
% Se estan tomando en cuenta 5 años de muestras ya que  $1825/365=5$ .
% Aproximadamente hay una fluctuacion practica de 3 pacientes sobre la media
% general dado que la std de x dió 2.588.
% La demanda de pacientes nunca cae mas de 2 o sube mas de 2 de un día para
% el otro.
```

1.3 Mencione qué información le resulta relevante y útil para la solución. La desviación estandar para comparar la señal luego de aplicarle el filtro, y la tasa de cambio para la representacion en punto fijo. Por ultimo el espectro mostrando el comportamiento de indole semanal me da información de donde filtrar. Respuesta

2. Pre-Proceso

Proceda a realizar el tratamiento de la señal

```
%-----
% Coloque el código de su solución aquí
%-----
M = 7;
b = ones(1,M)/M;
a = 1;
filtered_x = filter(b,a,x);
% figure
% subplot(3,1,1)
% plot(x)
% subplot(3,1,2)
% plot(filtered_x)
% Primero filtramos despues decimamos
subsampled_filtered_x = filtered_x(1:10:end);
subplot(3,1,3)
plot(subsampled_filtered_x)
%-----
```



2.1 Comente brevemente sobre el método elegido para el pre-procesamiento.

```
% Respuesta
% Se uso un filtro de media movil con ventana M=7 correspondiente a 1
% semana.
```

2.2 ¿Por qué dicha técnica es necesaria y adecuada para este problema específico? (considerando el contenido frecuencial).

```
% Respuesta
% Es necesaria para eliminar el ruido montado sobre la media general de la
% este "ruido" es de frecuencia 1/7 por lo tanto con un filtro de media
```

```
% movil con la misma ventana que el periodo, se consigue cancelar esa  
% frecuencia.
```

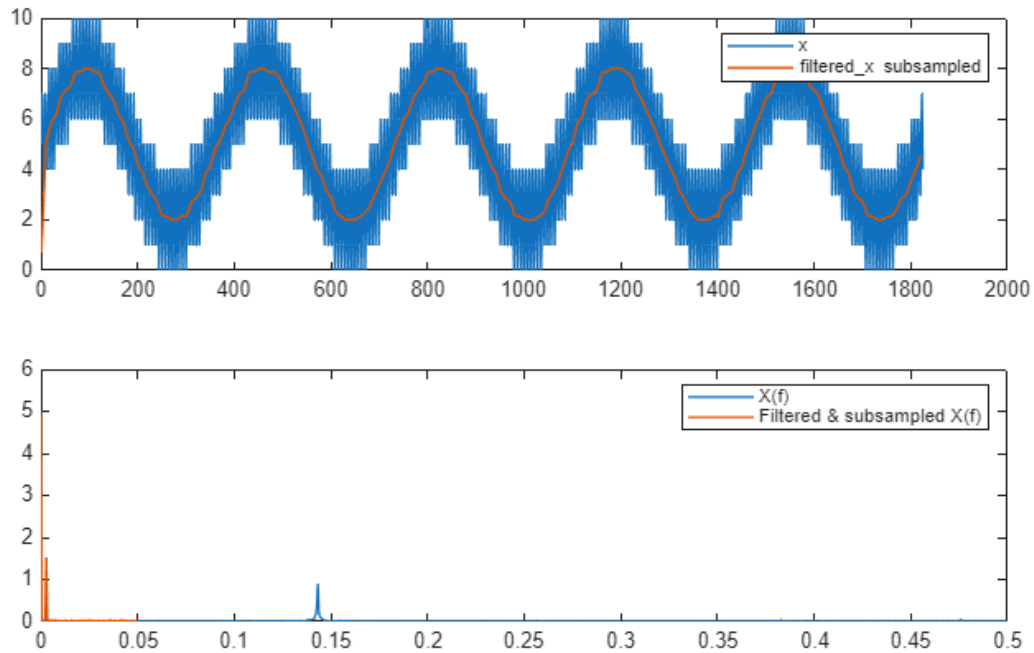
2.3 Mencione los criterios utilizados para definir los parámetros del sistema de procesamiento.

```
% Respuesta  
% Ya que en una ventana de M=7 entra un ciclo completo, promediando así 0 y  
% cancelandose dicha frecuencia.
```

3. Generar serie final y gráficos

A partir del procesamiento anterior, generar la serie final y grafiquela en el tiempo y la frecuencia. Asegurarse de que la alineación temporal sea correcta respecto a la señal original.

```
%-----  
% Coloque el código de su solución aquí  
%-----  
t_x = 1:length(x);  
t_sub = 1:10:length(x);  
subplot(2,1,1);  
plot(t_x, x, 'linewidth', 1)  
hold on;  
plot(t_sub, subsampled_filtered_x, 'linewidth', 1)  
legend('x', 'filtered\_x subsampled')  
hold off;  
N1 = length(x);  
N2 = length(subsampled_filtered_x);  
fs1 = 1;  
fs2 = fs1/10;  
X1 = abs(fft(x))/N1;  
X2 = abs(fft(subsampled_filtered_x))/N2;  
f1 = linspace(0, fs1/2, floor(N1/2));  
f2 = linspace(0, fs2/2, floor(N2/2));  
subplot(2,1,2);  
plot(f1, X1(1:floor(N1/2)), 'linewidth', 1)  
hold on;  
plot(f2, X2(1:floor(N2/2)), 'linewidth', 1)  
legend('X(f)', 'Filtered & subsampled X(f)')  
hold off;  
%-----
```



4. Validación de la respuesta

Comparar su solución con al menos una alternativa que considere incorrecta o subóptima para validar por contraste la suya.

```
%-----
% Coloque el código de su solución aquí
%-----
% La alternativa mas intuitiva si se puede decir es la de realizar un
% promedio de los ultimos 10 dias.
M_alter = 10;
b_alter = ones(1,M_alter)/M_alter;
a = 1;
filtered_x_alter = filter(b_alter,a,x);
subsampled_alter = filtered_x_alter(1:10:end);
t_x = 1:length(x);
t_sub = 1:10:length(x);

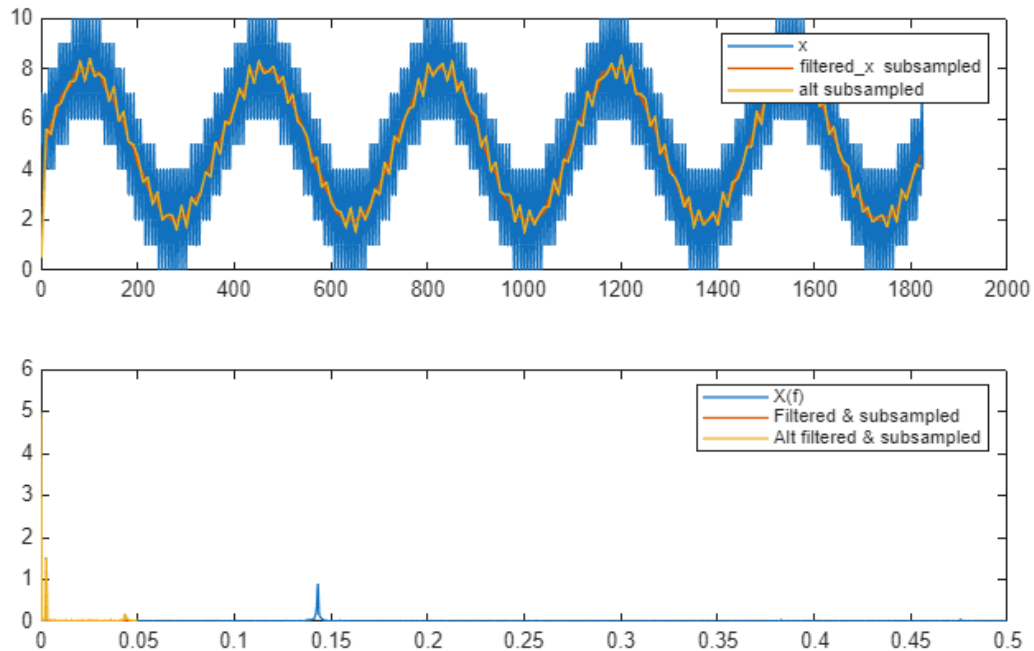
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t_x, x, 'linewidth',1)
hold on;
plot(t_sub, subsampled_filtered_x, 'linewidth',1)
plot(t_sub, subsampled_alter, 'linewidth',1)
legend('x', 'filtered\_x subsampled', 'alt subsampled')
hold off;

N3 = length(subsampled_alter);
fs3 = fs1/10;
```

```
X3 = abs(fft(subsampled_alter))/N3;
f3 = linspace(0, fs3/2, floor(N3/2));

subplot(2,1,2);
plot(f1, X1(1:floor(N1/2)), 'linewidth',1)
hold on;
plot(f2, X2(1:floor(N2/2)), 'linewidth',1)
plot(f3, X3(1:floor(N3/2)), 'linewidth',1)
legend('X(f)', 'Filtered & subsampled', 'Alt filtered & subsampled')
hold off;
m1_opt = std(diff(subsampled_filtered_x));
m1_alt = std(diff(subsampled_alter));
m2_opt = max(abs(diff(subsampled_filtered_x)));
m2_alt = max(abs(diff(subsampled_alter)));
m1_orig = std(diff(x));
fprintf('std(diff) -> Original: %.4f | Optima: %.4f | Alter: %.4f\n',
m1_orig, m1_opt, m1_alt);
fprintf('max(abs(diff)) -> Optima: %.4f | Alter: %.4f\n', m2_opt, m2_alt);
%-----

std(diff) -> Original: 1.3135 | Optima: 0.5177 | Alter: 0.8459
max(abs(diff)) -> Optima: 4.4286 | Alter: 5.1000
```



4.1 Qué efectos negativos produce la alternativa subóptima (en el dominio del tiempo y/o frecuencia).

% Respuesta
% Se produce aliasing, las fluctuaciones se superponen en las freq bajas.

4.2 Por qué su solución propuesta mitiga estos efectos.

```
% Respuesta
% promedia y suaviza los datos diarios reduciendo los picos maximos,
% atenúa perfectamente el ruido semanal de alta frecuencia permitiendo un
% submuestreo sin aliasing.
```

5. Tasa de Cambio (Derivada) y Punto Fijo

Se nos comunica que conocer solo la cantidad total de pacientes ya no es suficiente para organizar el consultorio. Ahora necesitamos saber qué tan rápido sube o baja esa cantidad. Esta "velocidad de cambio" de la demanda se calcula directamente usando la derivada matemática.

Como ingeniero proponés usar **representación en punto fijo** para optimizar el sistema: buscamos aumentar la velocidad de cálculo y minimizar el uso de memoria.

1. Construya la velocidad de cambio de **su señal resultado del ejercicio anterior** en (turno/día).
2. Analice cómo se distribuyen los valores de su señal (usando un histograma o gráfico).
3. A partir de esa observación, determine un formato en punto fijo conveniente que ajuste para dicho rango
4. Indique de su respuesta: N tamaño de la palabra binaria (8,16 o 32 bits) y los m bits para la parte entera, n bits para la parte fraccionaria usando la notación Qm.n (con 1 bit de signo), rango, resolución y ruido cuantización

Completar con los resultados obtenidos:

- **Palabra binaria:** 8
- **Representación:** Q1.6
- **Rango:** -2 a 1.984375
- **Resolución:** 0.015625
- **Ruido de cuantización:** 0.0000203451

```
%-----
% Cálculo de la velocidad
%-----
Ts = 10;
v = diff(subsampled_filtered_x)/Ts;

figure;
histogram(v);
xlabel('Tasa de cambio [turno/día]');
ylabel('Cantidad de muestras');
title('Distribución de la tasa de cambio');
grid on;

%-----
% Coloque el código de su solución aquí
%-----
v_max = max(v);
v_min = min(v);
v_abs_max = max(abs(v));
```



```
N = 8;
m = ceil(log2(v_abs_max + 1));
n = N - 1 - m;

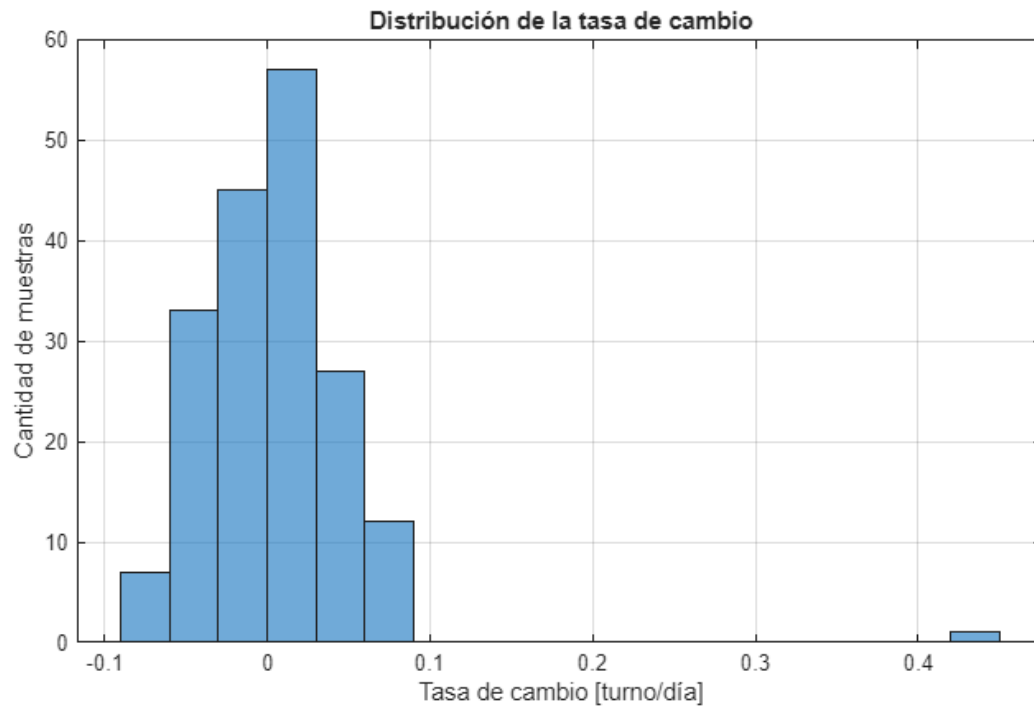
rango_min = -2^m;
rango_max = 2^m - 2^(-n);
resolucion = 2^(-n);
ruido_cuantizacion = resolucion^2/12;

v_fixed = round(v/resolucion)*resolucion;

fprintf('Valor mínimo de la derivada: %.6f turno/día\n', v_min);
fprintf('Valor máximo de la derivada: %.6f turno/día\n', v_max);
fprintf('Formato elegido: Q%d.%d\n', m, n);
fprintf('N = %d bits\n', N);
fprintf('m = %d bits parte entera\n', m);
fprintf('n = %d bits parte fraccionaria\n', n);
fprintf('Rango: [%.6f , %.6f]\n', rango_min, rango_max);
fprintf('Resolución: %.6f\n', resolucion);
fprintf('Ruido de cuantización: %.10f\n', ruido_cuantizacion);

%-----

Valor mínimo de la derivada: -0.071429 turno/día
Valor máximo de la derivada: 0.442857 turno/día
Formato elegido: Q1.6
N = 8 bits
m = 1 bits parte entera
n = 6 bits parte fraccionaria
Rango: [-2.000000 , 1.984375]
Resolución: 0.015625
Ruido de cuantización: 0.0000203451
```



Published with MATLAB® R2025b